

Как сервис БЛ взаимодействует с БД

В этой статье рассмотрены общие аспекты взаимодействия сервиса бизнес-логики (БЛ) с сервером базы данных (БД) для приложений, разрабатываемых на Wasaby Framework.

Пул соединений с БД внутри сервиса бизнес-логики

Для каждого [рабочего процесса](#) сервиса БЛ функционирует собственный пул соединений ко всем БД, на работу с которыми настроен сервис. Благодаря такому подходу в ходе выполнения методов БЛ не требуется создавать новые соединения, и в результате достигается экономия времени на открытие соединений, и, как следствие, увеличивается скорость работы приложения.

Размер пула рабочего процесса задаётся в параметре "Ядро.База данных.РазмерКешаСоединений" в конфигурациях сервиса (ini-файл или в сервисе ["Управление облаком"](#)). По умолчанию размер ограничен 4 соединениями.

Метод БЛ занимает соединение на время выполнения запроса к БД. При этом освобождается место в пуле. Если открытых соединений нет, то под выполнение запроса будет открыто новое соединение и занято на время использования методом БЛ. По окончании запроса соединение освобождается и помещается (кэшируется) в пул при условии, что он не полон. В случае переполнения пула, соединение не может быть закэшировано и, как следствие, будет закрыто.

Управление пулом соединений осуществляется автоматически сервисом БЛ. Данный механизм реализован в сервисных модулях DbI (DbI-Py) и Db Manager (Db Manager-Py), которые поставляются в составе [SBIS SDK](#). Ряд методов механизма по умолчанию встроены в API. Например, в методах SqlQuery ([в C++](#) или [в Python](#)) используется GetConnectedDataDB(), который возвращает "текущее" соединение с БД.

Прямая работа с БД и через менеджер соединений rgBouncer

Для разрабатываемых на Wasaby Framework приложений в качестве БД, как правило, используется PostgreSQL и реже SQLite.

Для взаимодействия с PostgreSQL применяется посредник rgBouncer – менеджер соединений с БД, который управляет их созданием и закрытием. Чтобы методы могли использовать такие соединения, в сервисе БЛ устанавливается собственный пул соединений с rgBouncer, о котором говорилось выше.

Таким образом, глобальный пул соединений сервиса БЛ по умолчанию настроен на работу с rgBouncer. Режим "прямого" соединения с СУБД, где не используется rgBouncer, задаётся параметром "Ядро.База данных.RgBouncer" в конфигурациях сервиса (ini-файл или в сервисе ["Управление облаком"](#)). По умолчанию параметр установлен в значение "Да", что трактуется как использование RgBouncer.

Использование "прямых" соединений с БД нашло применение для микросервисов и в offline-версиях приложений СБИС, например СБИС Плагин (используется СУБД SQLite) или Розница. Его роль будет выполнять глобальный пул соединений сервиса БЛ. О преимуществах и недостатках использования RgBouncer вы можете прочитать в [этой статье](#).

Текущее соединение с БД

Как было сказано ранее, в рабочем процессе БЛ функционирует пул соединений с каждой из БД, на работу с которыми настроен сервис БЛ. Но каким образом метод БЛ выбирает соединение с требуемой БД? Для решения этой задачи введено понятие "текущего" соединения.

Текущее соединение с БД — это установленное в конкретный момент времени соединение с заданной БД, которое существует в контексте потока рабочего процесса и по умолчанию используется всеми методами БЛ такого потока. Текущее соединение может быть явно задано из исходного кода, либо через параметры запроса, с которыми был вызван метод БЛ. Способ изменения текущего соединения различается для сервисов разного типа.

Служебные сервисы обычно сконфигурированы на взаимодействие только с одной БД, поэтому соединение устанавливается только с этой БД.

Сервисы с шардингом, например Сервис Сверки или СБИС.Диск, настроены на работу с несколькими БД. Чтобы для потока изменить текущее соединение с БД, используется метод SelectCurrentDB().

Для multitenancy-сервисов текущее соединение определяется по HTTP-заголовку X-DBID, который задаётся диспетчером при вызове метода БЛ.

Для сервисов мобильных приложений текущее соединение с БД задаётся прикладным разработчиком с помощью метода `SelectCurrentDB()`, которое кэширует его для всех вызовов методов БЛ. Также с помощью метода `GetConnectedDB(dbid)` можно получить экземпляр объекта, через который возможно взаимодействие с другой БД.



Как задаётся список БД для сервиса БЛ?

Список БД, с которыми может работать сервис БЛ, задаётся в конфигурациях сервиса (ini-файл или в сервисе "Управление облаком") в параметре "Ядро.База Данных.Базы".

```
1 [clusters.databases]
2 Базы = { "dbid1": "строка соединения", "dbid2": "строка
соединения", ... }
```

Для веб-приложений, как правило, dbid является числом, а для десктопных и мобильных приложений — строкой вида "login" и т.п.

Текущее соединение с БД при распараллеливании запросов с помощью механизма Shared future

Подробнее читайте [здесь](#).

Сервисные модули для работы с БД

Работа с БД обеспечивается сервисными модулями `Dbi`, `Dbi-Py`, `Db Manager` и `Db Manager-Py`. Они включены в базовый шаблон-сервис `basic_platform.s3srv` и поставляются в составе SBIS SDK.

Dbi

В модуле описаны базовые интерфейсы для работы с БД. В составе модуля поставляется библиотека `sbis-dbi`. Функционал модуля используется служебными утилитами [jinnee](#) и модулями более высокого уровня.

Dbi-Py

Модуль предоставляет API Python аналогичный сервисному модулю `Dbi`.

Db Manager

В модуле описаны классы для управления соединениями с БД в рамках сервиса БЛ. Классы модуля предназначены для исполнения скрытой машинерии, реализующей выбор БД, её типа (мастер/реплика) и схемы для корректной работы прикладных методов БЛ.

Db Manager-Py

Модуль предоставляет API Python аналогичный сервисному модулю `Db Manager`.